练习题一

一、填空题

1．函数 $y=\arcsin(x-1)$ 的定义域为_____.

2．极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-e^{x}}{\sin x}=$_____.

3．设 $y=(\sec x)^{2}$，则 $\mathrm{d}y=$_____.

4．函数 $f(x)=e^{-x^{2}}$ 的凸区间为_____.

5. 交换二重积分的积分次序：$\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{1-y}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x=$_____.

二、选择题

1．设 $f(x)=\dfrac{|x|}{x(x-1)}$，则（　　）

A、$x=0$ 是可去间断点；　　*B*、$x=1$ 是跳跃间断点；

C、$x=0$ 是震荡间断点；　　*D*、$x=1$ 是无穷间断点.

2. 当$x\to 0$时,$2^{x}+3^{x}-2$是x的 （　　）

A、高阶无穷小；　　*B*、低阶无穷小；

C、同阶无穷小但非等价无穷小；　　*D*、等价无穷小.

3．设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，那么 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+2h)-f(a)}{h}=$（　　）

A、$2f'(a)$；　　*B*、$3f'(a)$；

C、$f'(a)$；　　*D*、$-2f'(a)$.

4．已知曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases}x=2(t-\sin t)\\ y=2(1-\cos t)\end{cases}$，则曲线 L 上 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程为（　　）

A、$x+y=\pi$；　　*B*、$x-y=\pi-4$；

C、$x-y=\pi$；　　*D*、$x+y=\pi-4$.

5. 二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数存在是 $f(x,y)$ 在该点可微的（　　）

A、充分条件而非必要条件；　　*B*、必要条件而非充分条件；

C、充分必要条件；　　*D*、既非充分条件又非必要条件.

三、计算题

1. 求不定积分 $\int x^3\cos(x^4+1)\mathrm{d}x$.

2. 求定积分 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$,其中 $f(x)=\begin{cases} xe^x, & x\le 1 \\ x-1, & x>1 \end{cases}$.

3. 设 $f(x)=\begin{cases} \ln(1+x)+2, & x\ge 0 \\ ax+b, & x<0 \end{cases}$，选择适当的 a,b，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

4. 计算 $\iint\limits_D xy^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$D$ 是由抛物线 $y^2=x$ 和直线 $x=1$ 所界的区域.

5. 设 $u=x^3\cos(xy)$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

6. 求微分方程 $y'-2xy=4e^{x^2}$，满足 $y|_{x=0}=1$ 的特解.

四、综合题

1. 某厂生产某种商品 x 单位的总成本函数为 $C(x)=2x+50$，总收益函数为 $R(x)=20x-\dfrac{x^2}{2}$，问生产多少单位产品时利润最大，并求出最大利润.

2. 设曲线 $y=\ln x$ 与 $y=\dfrac{1}{e}x$ 及 x 轴围成平面图形 D .

（1）求 D 的面积 S；

（2）求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V .

五、证明题

证明不等式：$1+\dfrac{1}{2}x>\sqrt{1+x}$ $(x>0)$.

练习题二

一、选择题

1、当 $x \to 0$ 时，$3x^2$ 是 $\sin^2 x$ 的(　　).

A. 高阶无穷小　　B. 同阶无穷小，但不等价

C. 低阶无穷小　　D. 等价无穷小

2、已知 $f'(1)=1$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(1-\Delta x)-f(1)}{\Delta x}$ 等于(　　).

A. 1　　B. -1　　C. 2　　D. -2

3、设 $\varphi(x)=\int_0^{x^2} e^{-t}\mathrm{d}t$，则 $\varphi'(x)=$(　　).

A. e^{-x^2}　　B. $-e^{-x^2}$　　C. $2xe^{-x^2}$　　D. $-2xe^{-x^2}$

4、$f(x)=2x-x^2$，则函数 $f(x)$ 在 $x\in[0,1]$ 上满足拉格朗日中值定理的点 ξ 等于(　　).

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. $\dfrac{1}{2}$

5、$x=0$ 是函数 $f(x)=x\cos\dfrac{1}{x}$ 的(　　).

A. 跳跃间断点　　B. 可去间断点　　C. 无穷间断点　　D. 以上结论都不对

二、填空题

6、已知 $z=x+y+\dfrac{1}{xy}$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 在点 $(1,1)$ 处的值是_____.

7、若函数 $f(x)=\begin{cases}-2x+1, & x\le 1\\ x-a, & x>1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续，则 $a=$_____.

8、交换积分次序：$\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y f(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^2\mathrm{d}y\int_0^{2-y} f(x,y)\mathrm{d}x=$_____.

9、曲线 $\begin{cases}x=t^2\\ y=4t\end{cases}$ 在 $t=1$ 处的切线方程为_____.

10、$f(x)=e^x$，则 $\int\dfrac{f(\ln x)}{x^3}\mathrm{d}x=$_____.

三、计算题

11、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x\sin^2 x}$.

12、求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3+x}{2+x}\right)^{2x}$.

13、设函数 $y=y(x)$ 由方程 $2^{xy}=x+y$ 所确定，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$.

14、求分段函数 $f(x)=\begin{cases}x+1, & 1\le x\le 2\\ xe^{x^2}, & 0\le x<1\end{cases}$ 的定积分.

15、求不定积分 $\int \ln x\,\mathrm{d}x$.

16、设 $f(x,y)=\ln(x^2+y^2+2)$，求 $\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$.

17、求微分方程 $\dfrac{dy}{dx}=3x^2y$ 的通解。

四、综合题

18、计算 $\iint\limits_D \cos y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $x=1,y=2$ 与 $y=x-1$ 所围成的闭区域.

19、求函数 $y=x-\dfrac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$ 的极值，单调区间.